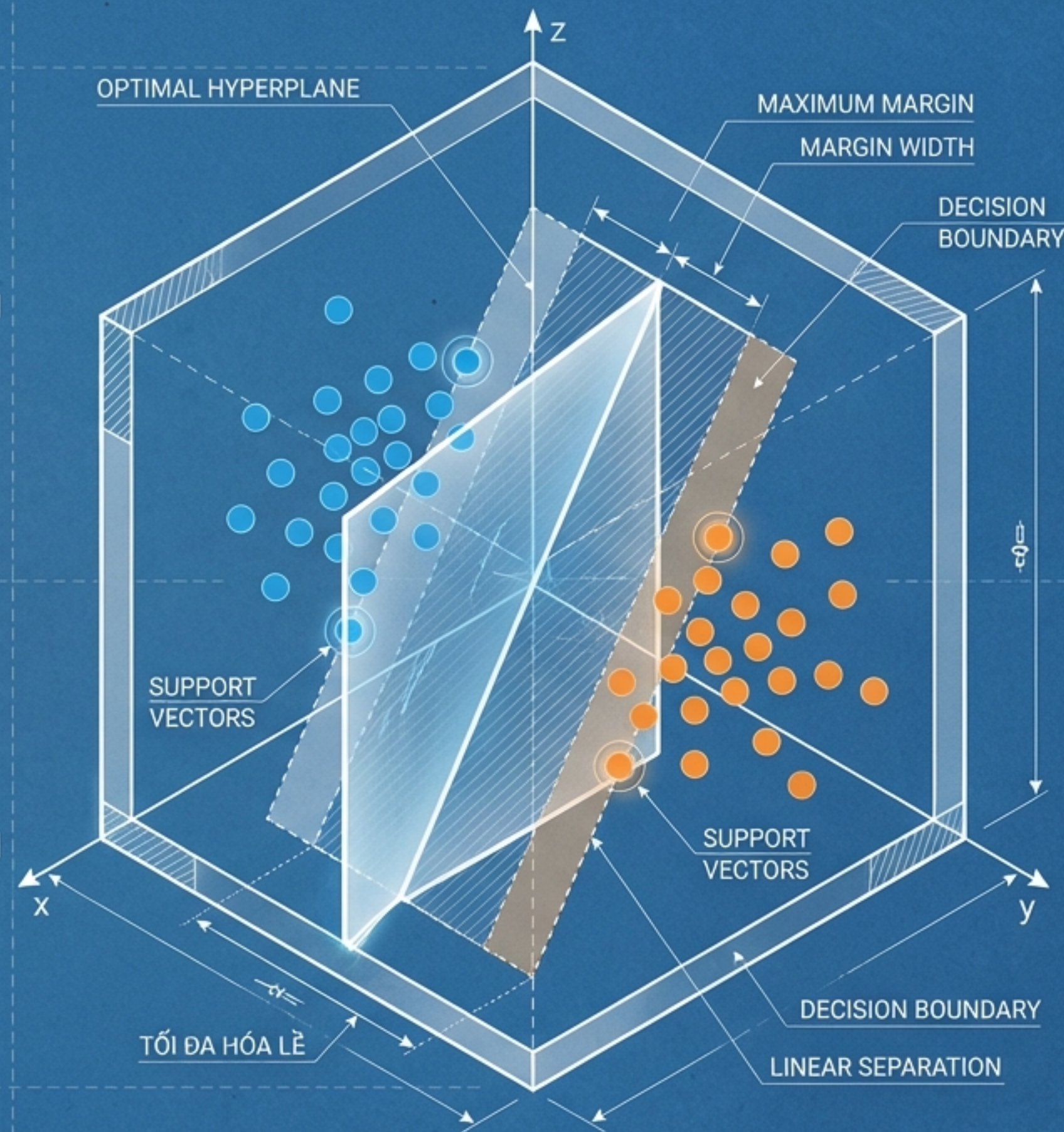


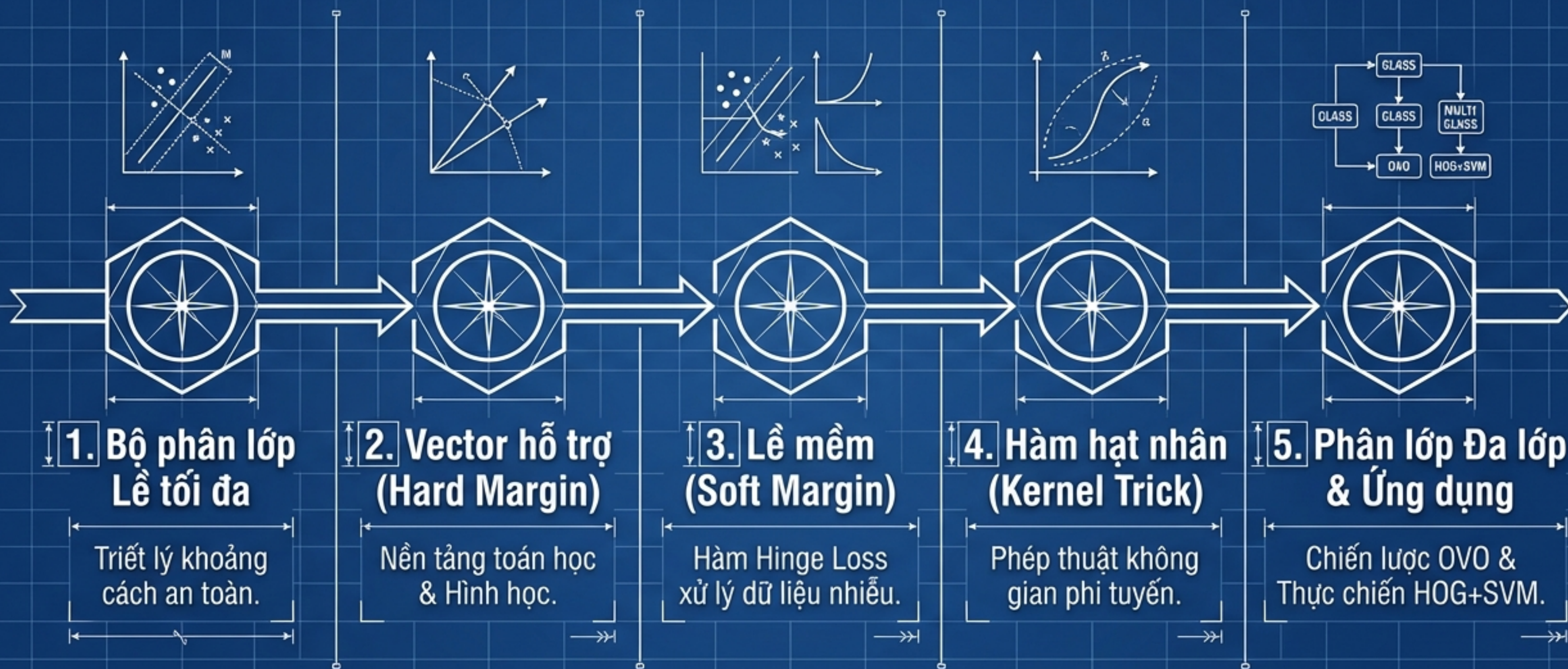
CHƯƠNG 5: PHÂN LỚP ẢNH

Tiết 3/3: Thuật toán Support Vector Machine (SVM)

Tối đa hóa lề và kiến tạo ranh giới quyết định tuyến tính trong không gian vector.

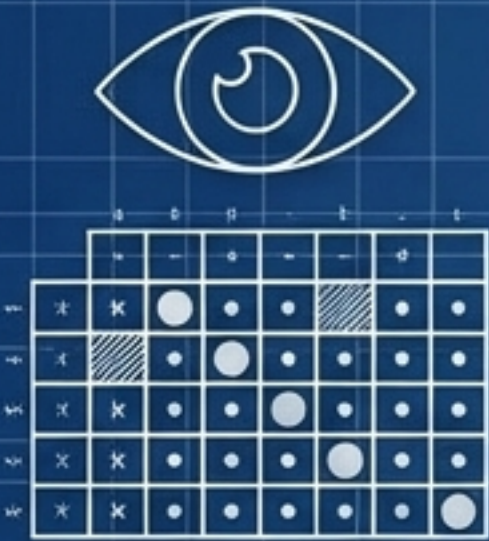


LỘ TRÌNH TIẾT HỌC: 5 CỘT MỐC TƯ DUY



DNA CỦA SUPPORT VECTOR MACHINE

Bản chất cốt lõi của SVM trong thế giới Học máy



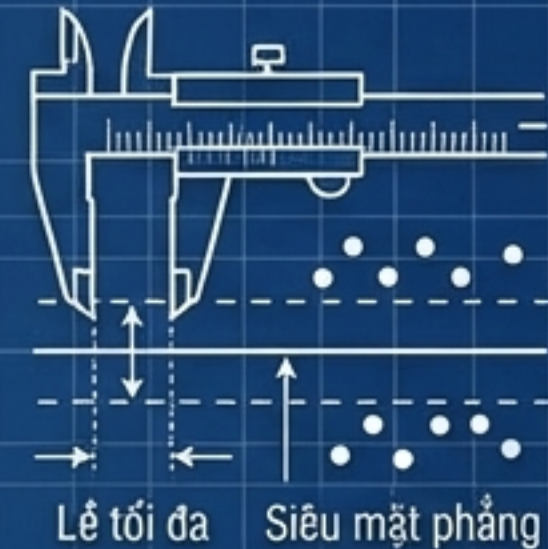
1. HỌC CÓ GIÁM SÁT (SUPERVISED)

Chuyên gia giải quyết bài toán phân lớp nhị phân. Học từ dữ liệu đã gán nhãn.



2. MÔ HÌNH PHÂN BIỆT (DISCRIMINATIVE)

Bỏ qua cách dữ liệu sinh ra. Đi thẳng vào việc vạch ra ranh giới rạch ròi nhất giữa các cụm.



3. LỀ & SIÊU MẶT PHẪNG (MARGINS)

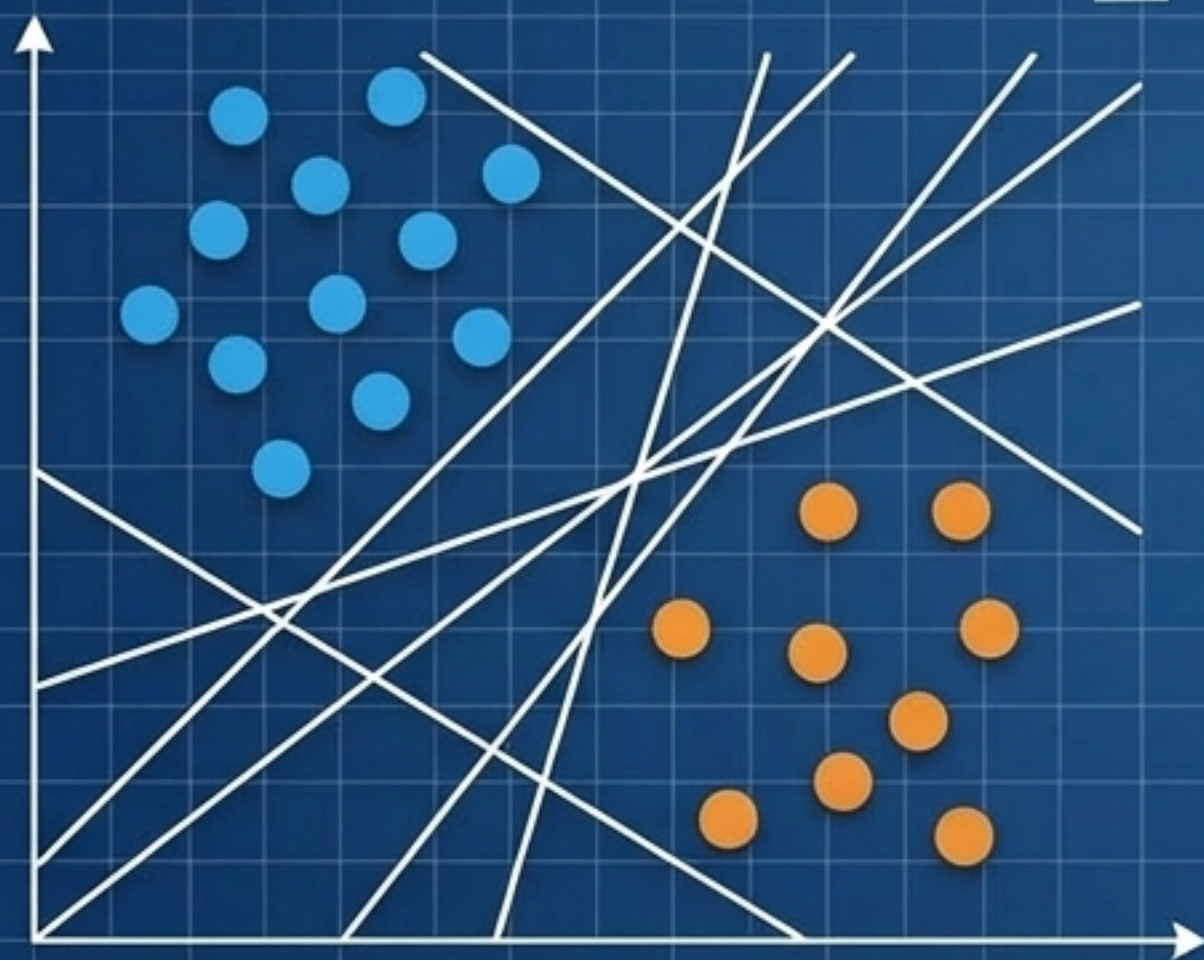
Nhiệm vụ tối thượng: Tìm ra khoảng trống (lề) rộng nhất để đặt nhát cắt không gian.

Triết lý Lề Tối Đa (Maximum Margin Classifier)

Tại sao không vẽ một đường thẳng ngẫu nhiên?

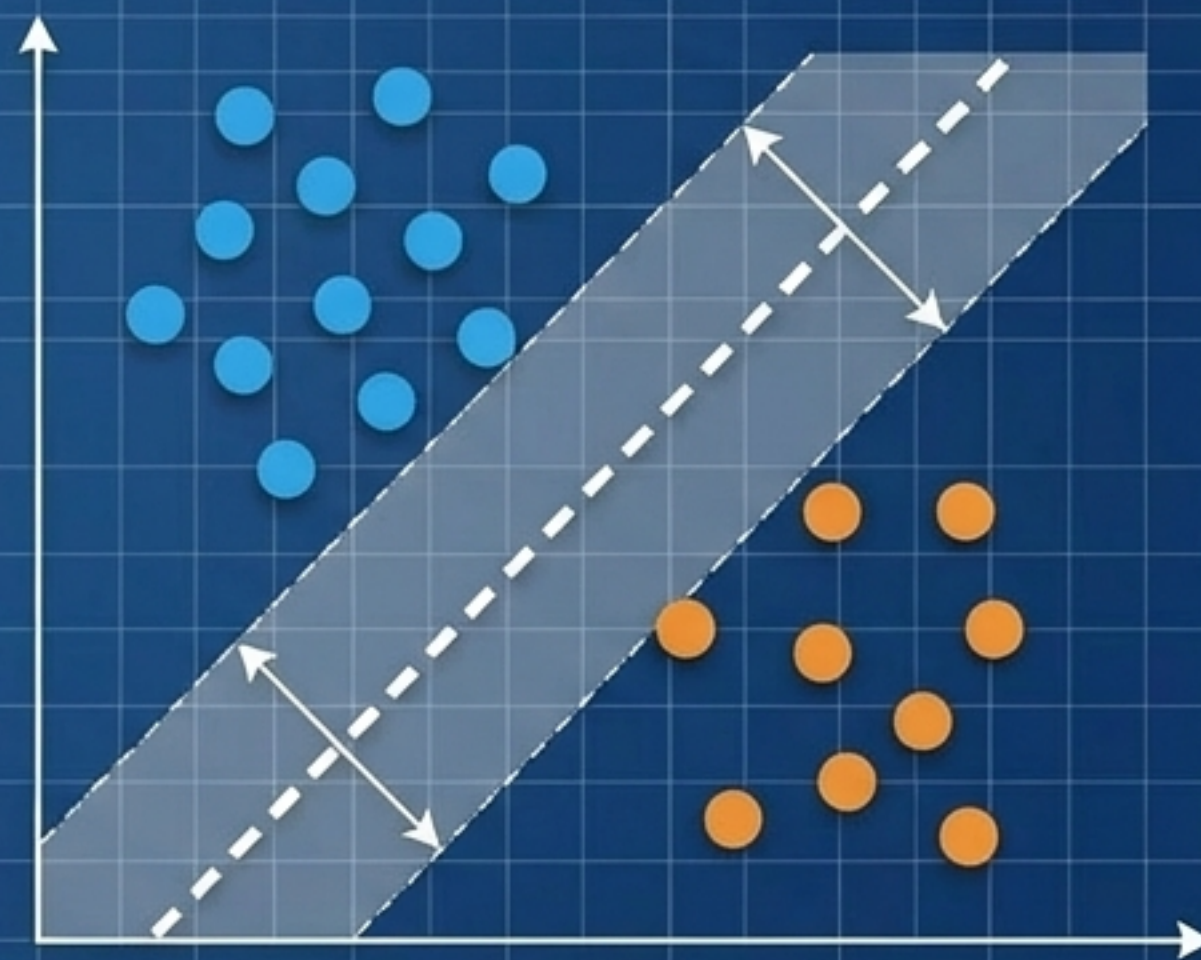
Rủi ro phân lớp cao

Sai số huấn luyện = 0 nhưng rủi ro dự đoán sai với dữ liệu mới rất lớn.



SVM: Tối ưu hóa Lề

Giảm thiểu sai số tổng quát hóa bằng một "vùng đệm an toàn" rộng nhất.



Toán học cơ sở: Ranh giới Cứng (Hard Margin)

Sức mạnh phân lớp chỉ phụ thuộc vào số ít các điểm thiểu số.

Phương trình siêu mặt phẳng:

$$\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$$

Khoảng cách Lề (Margin):

$$\frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

Vector Hỗ trợ (Support Vectors):

Các điểm nằm ngay trên mép lề:

$$y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) = 1$$

Mục tiêu Tối ưu:

$$\min \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2$$



Dữ liệu thực tế và Lề Mềm (Soft Margin)

Xử lý dữ liệu chồng lấn bằng Hàm mất mát bản lề (Hinge Loss)

Thực trạng: Overlapping

Dữ liệu thực tế luôn nhiễu loạn. Ranh giới cứng sẽ sụp đổ hoặc không tồn tại.

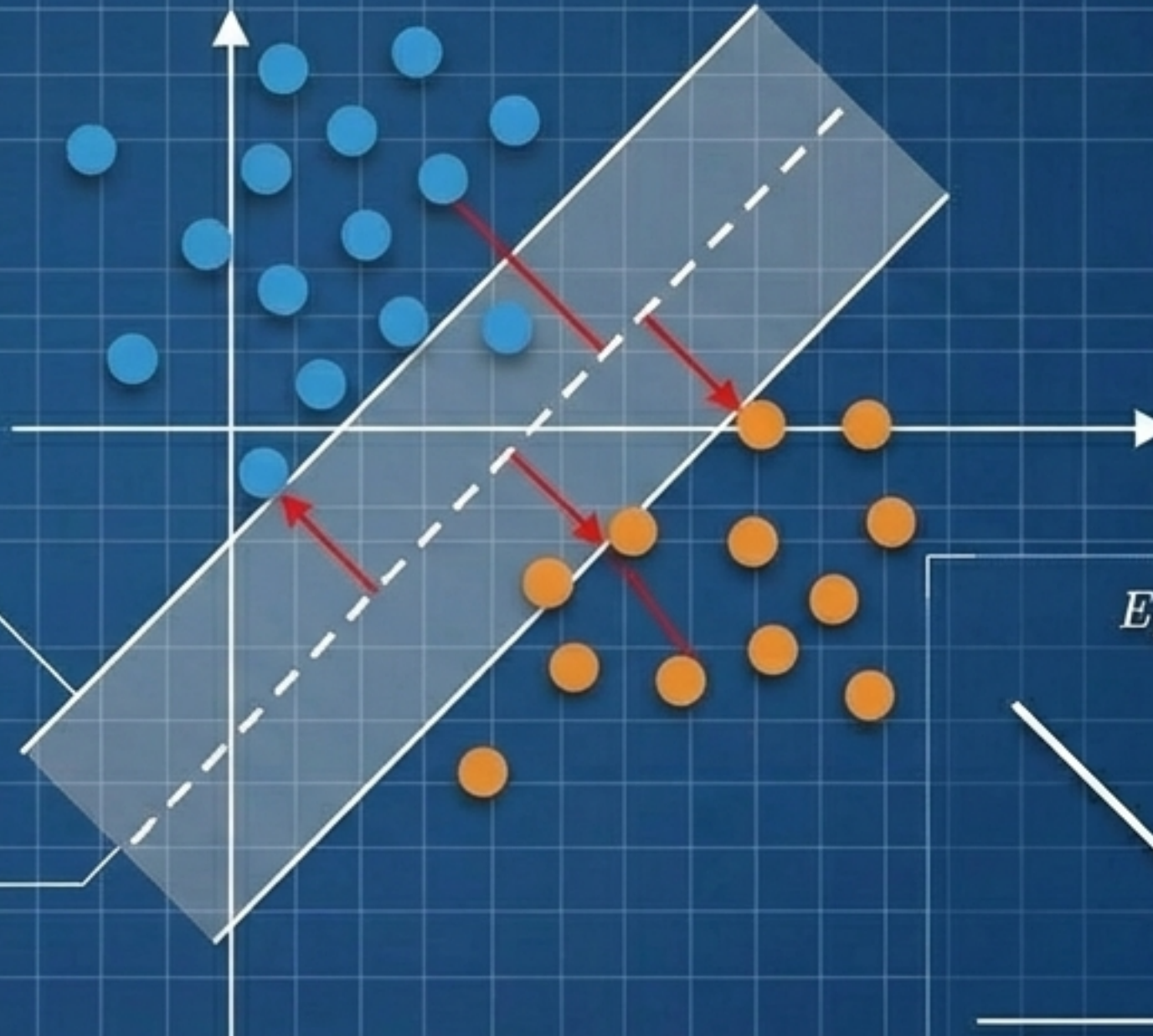
Hàm Hinge Loss:

$$E_{HL} = \max(0, 1 - t_i l_i)$$

Nằm đúng phía: Phạt = 0. Vi phạm lề:
Phạt tăng dần tuyến tính.

Hàm Mục tiêu mới:

$$\min_i \sum E_{HL} + \lambda ||\mathbf{w}||^2$$



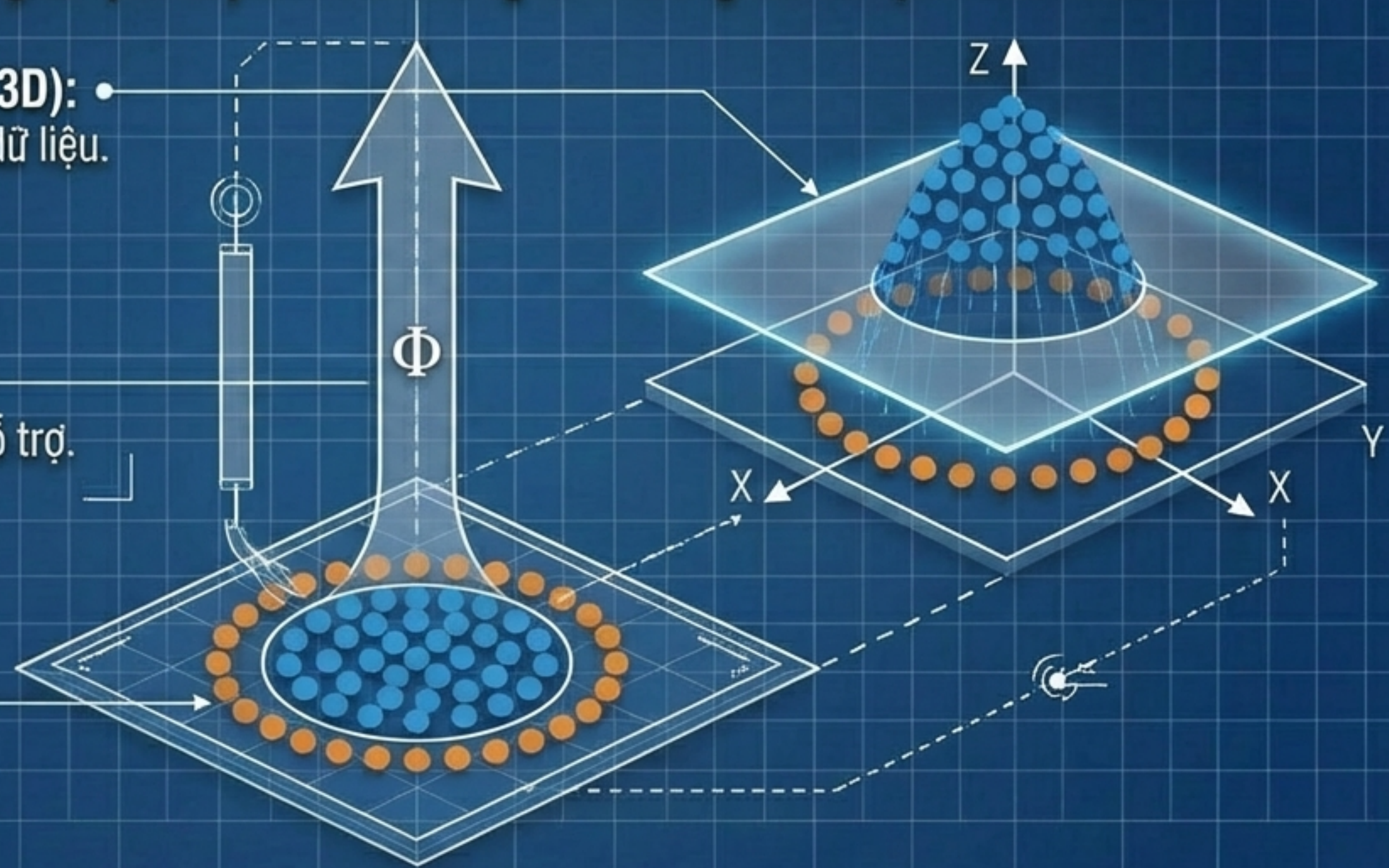
Phép thuật Không gian: Thủ thuật Hạt nhân (Kernel Trick)

Bẻ cong không gian phi tuyến mà không làm bùng nổ chi phí tính toán

Không gian chiều cao hơn (3D): •
Siêu mặt phẳng dễ dàng xẻ đôi dữ liệu.

Ánh xạ Kernel Φ : •
Chỉ tính toán trên các Vector Hỗ trợ.

Không gian gốc (2D): •
Không thể phân tách tuyến tính.



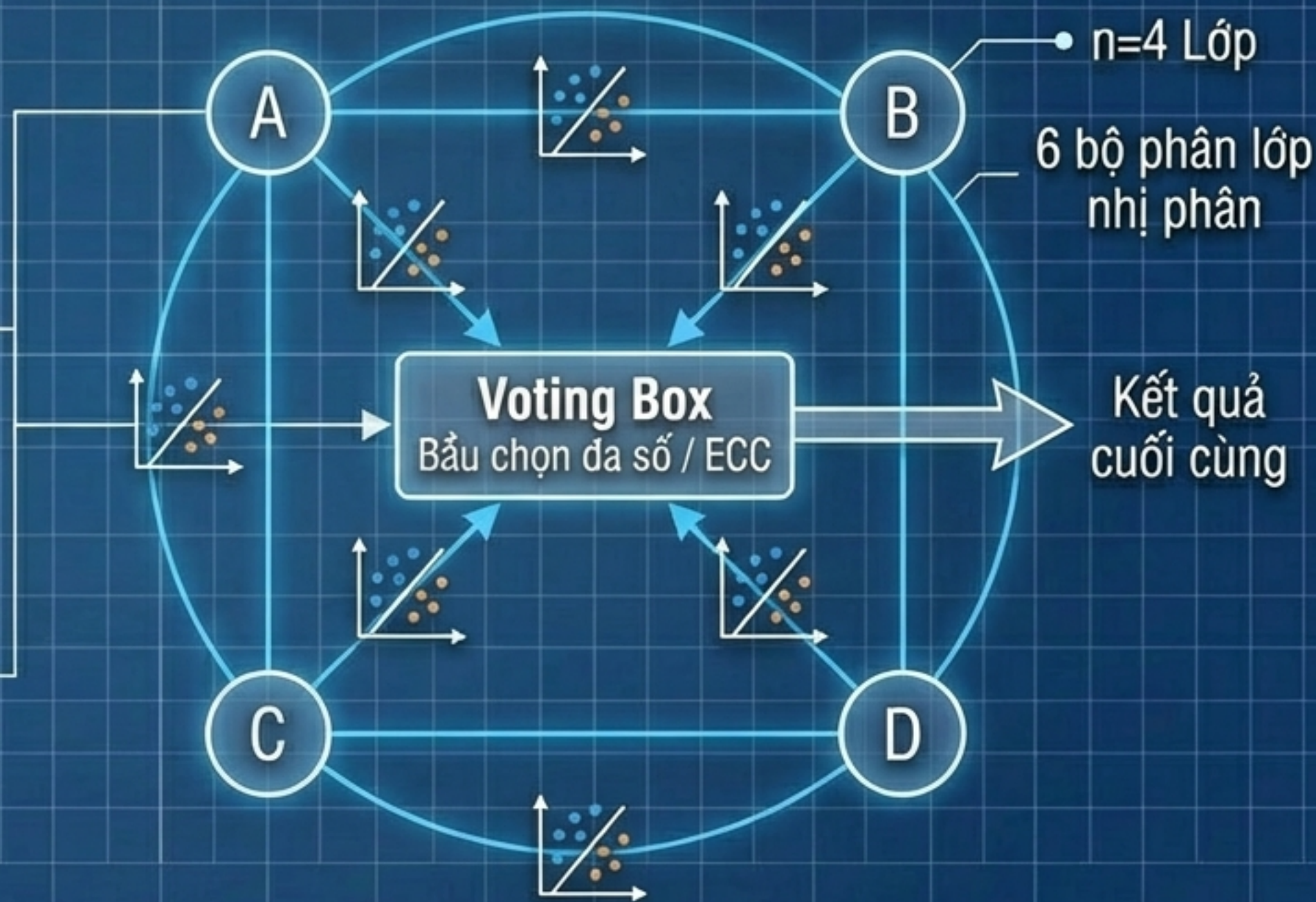
Vượt qua giới hạn: Phân lớp Đa lớp (Multi-class)

Chiến lược One-vs-One (OVO) chia để trị

Giới hạn Nhị phân:
SVM gốc chỉ nhận diện 0 hoặc 1.

Chiến lược OVO: •
Phân rã bài toán n lớp thành
 $n(n-1)/2$ bộ phân lớp nhị phân nhỏ.

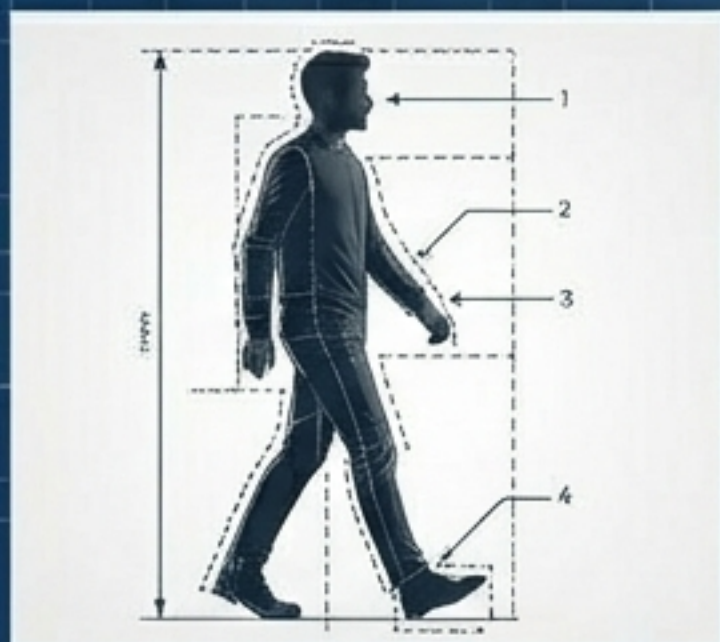
Tổng hợp Quyết định: •
Bầu chọn đa số (Voting) hoặc
Error Correcting Codes.



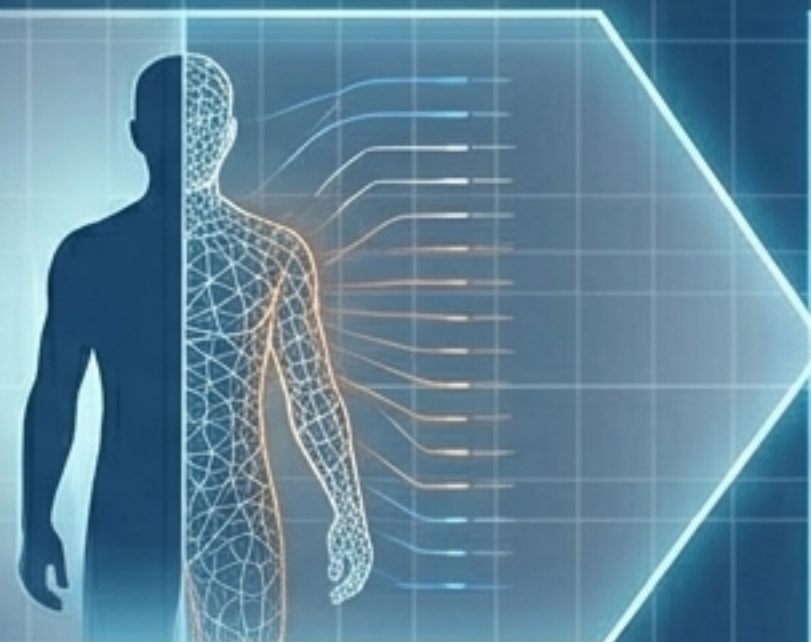
Tiêu chuẩn vàng SOTA: HOG + Linear SVM

Bộ đôi hoàn hảo trong phát hiện người đi bộ (Dalal & Triggs)

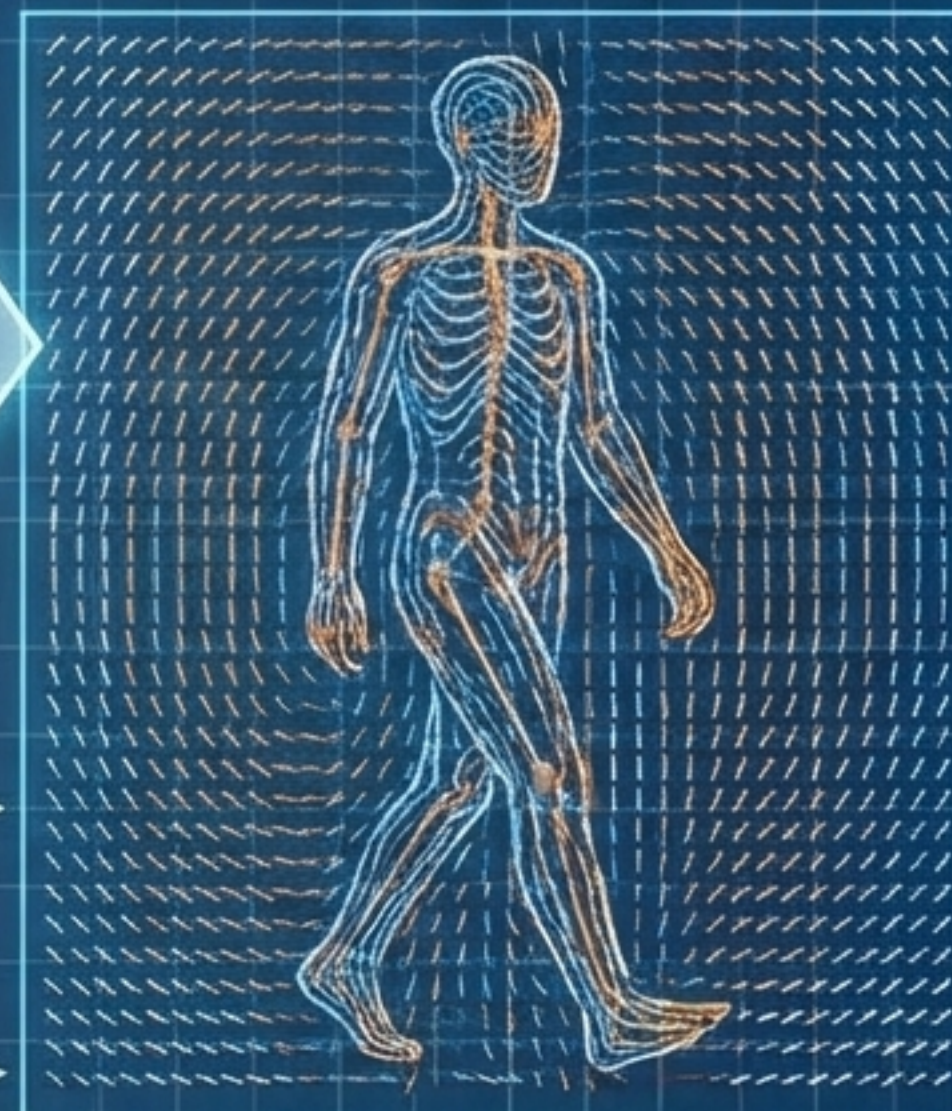
Input Image: Thực tế



Quá trình chuyển đổi: Bóc tách & Biến đổi



Kết quả HOG: Đặc trưng Hình học



Đặc trưng HOG: Bóc tách màu sắc, giữ lại hoàn toàn cấu trúc hình học ổn định của cơ thể.

Linear SVM: Vector đặc trưng 3.780 chiều là môi trường lý tưởng để mặt phẳng tuyến tính cắt lớp.

Thực chiến Lập trình: Mã Nhận diện (OpenCV)

Ứng dụng thư viện tối ưu hóa để triển khai HOG+SVM

Khởi tạo Mắt quét
(định nghĩa lưới, block)

Nạp trọng số Não bộ
(Pre-trained Linear SVM)

Quét cửa sổ trượt
đa tỷ lệ tìm mục tiêu

```
1 hog = cv2.HOGDescriptor(...)  
  
2 hog.setSVMDetector(  
    cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())  
  
3 (rects, weights) = hog.detectMultiScale(image)
```

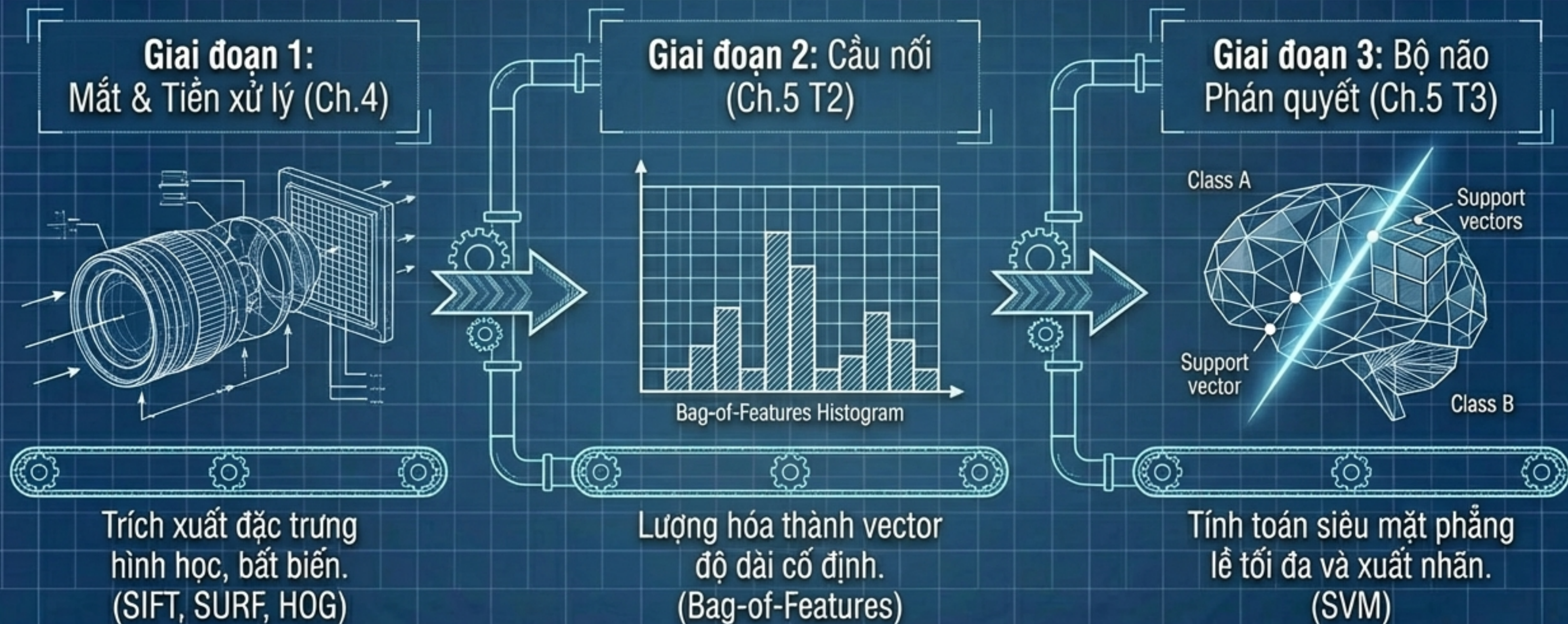

Ma trận So sánh: K-Nearest Neighbors vs. SVM

Sự tiến hóa trong tư duy phân lớp

Tiêu chí	K-Nearest Neighbors (KNN)	Support Vector Machine (SVM)
Bản chất học	Lazy Learning (Lười biếng)	Eager Learning (Chủ động)
Bộ nhớ (Memory)	Lưu toàn bộ dữ liệu (Nặng)	Chỉ lưu Support Vectors (Cực nhẹ)
Tối ưu hóa	Khoảng cách cục bộ	Tối đa hóa lề toàn cục (Global Margin)
Tốc độ Test	Chậm (Tính lại từ đầu)	Rất nhanh

Tổng kết Chương 5: Dây chuyền Thị giác Máy tính

Sự phân công nhiệm vụ trong hệ thống truyền thống



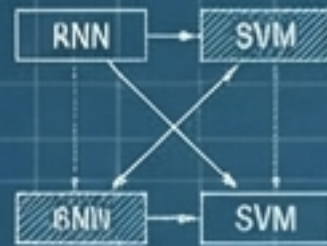
Hoàn thành Mục tiêu & Chân trời Học Sâu

Sự chuyển giao thế hệ trong Computer Vision

Đã hoàn thành:



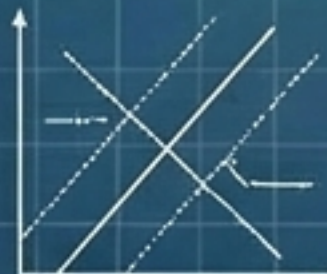
- Phân biệt tư duy phân lớp (KNN vs SVM).



- Mô hình hóa Bag-of-Features.



- Tối đa hóa lề và Ranh giới tuyến tính.



Kỷ nguyên mới: Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

Đặc trưng thủ công (Hand-crafted) bộc lộ giới hạn.
Tương lai thuộc về Deep Learning: Máy tính tự học cả ĐẶC TRƯNG và CÁCH PHÂN LOẠI trong một hệ thống End-to-End.



»» TƯƠNG LAI END-TO-END →